DOI:10.16613/j.cnki.1006-6489.2026.03.041

服务于新能源汽车产业发展的高职院校创新人才培养模式探究

刘琼琼，费孝涛，史品佳，汪东明，祁永康
（江苏电子信息职业学院，江苏　淮安　223003）

基金项目：2023年江苏省高等教育教学改革研究课题：基于“竞赛+平台”的高职院校学生创新创业能力培养研究——以新能源汽车专业为例（项目编号：2023JSJG664）；2023年江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师资助项目（项目编号：SG1050323026）

1　新能源汽车行业人才供需现状分析

最新数据显示，2025年上半年，中国新能源汽车销量达693.7万辆，同比增长40.3%，占汽车总销量的44.3%。据工业和信息化部等三部门发布的《制造业人才发展规划指南》，2025年我国节能与新能源汽车人才总量预计达到120万人，而人才缺口预计将达103万人。

据教育部和工信部发布数据统计，截至2025年6月，全国高职院校共有1 554所，其中开设新能源汽车相关专业的学校有716所，主要为新能源汽车行业紧缺领域（如生产制造、销售与服务及售后维修等）输送专业人才。

2　新能源汽车行业人才短缺原因分析

2.1　从新能源汽车产业发展的角度分析

（1）产业发展需求领域广。新能源汽车的产业链，从上游材料、中游三电制造到下游销售、售后、充电运维都在急速增长，同时整车制造和维修端，在研发、智能座舱开发、软件算法、电池回收、储能应用等延伸领域，人才需求更加旺盛且高端。而高职院校开设相关专业有限，在3年的培养周期内，难以满足全产业链人才需求。

（2）产业技术迭代快。新能源汽车技术日新月异，800 V高压平台、碳化硅应用、CTC技术、固态电池、智能驾驶算法等技术更新速度快。高职教育的低敏捷性难以应对产业技术更新的快速性，就导致了职业教育的“慢节奏”与产业技术的“快迭代”之间的结构性矛盾，这也是导致新能源汽车产业人才缺口的原因之一。

2.2　从高职院校人才培养的角度分析

（1）人才培养体系更新滞后。学校通过走访调研、邀请企业积极参与和学校论证，确定每个专业每一级学生的人才培养方案。学生三年的培养期都是按照提前制定的方案进行实施，基本不会发生改变，而新能源汽车产业的发展非常迅速，动力电池技术、智能网联技术的研发和应用很快，涉及的领域越来越广。由于学校人才培养方案的制定需要比较长的审核流程，同时学校教育具有一定的稳定性，所以人才培养与产业需求之间出现了严重的“时差”。

（2）人才培养实施质量不高。在校学生的培养质量是和人才培养实施的过程息息相关的。对于高职毕业学生，班级学生的优秀率不高，除了和学生个人学习态度、学习能力有关外，还有其他影响因素。从学校的角度来分析主要有教学内容更新慢、教师能力良莠不齐、实践教学设备脱离生产实际、教育教学管理力度不够、校企合作不深入等。近几年很多高校也针对目前出现的问题，进行职业教育的探索改革，但是这是一个系统工程，需要多方共同努力去解决。

2.3　从毕业生就业观的角度分析

高职学校毕业生就业预期与岗位现实不匹配，部分毕业生对工作环境、薪资待遇、职业发展路径有较高期望，而行业初期的基层岗位比较辛苦，薪资起步较低，导致部分学生“有业不就”或频繁跳槽，加剧了流动

中国知网　https://www.cnki.net

性短缺。也有部分毕业生对专业就业方向不明确，认为学习新能源汽车相关专业就业方向就是维修，而就业单位一般规模小、工作强度较大，从而影响部分毕业生选择新能源汽车售后岗位就业的积极性。

3 构建服务于新能源产业发展的创新人才培养模式

针对目前高职院校人才培养和新能源汽车产业需求之间的矛盾问题，江苏电子信息职业学院立足于新能源汽车产业链（图1），根据中、下游企业需求分别提出了不同的人才培养模式，并积极进行教育教学改革实证研究。

江苏电子信息职业学院以新能源汽车检测维修技术专业为依托，根据新能源汽车产业链的中游和下游创新人才需求，即对整车生产制造、销售与服务及售后维修人才需求领域，构建与产业方向契合的人才培养模式。选取淮安比亚迪实业有限公司和淮安市绿巨人新能源汽车技术服务有限公司作为产业链中游和下游的企业，实施企业和学校双主体培养，深度推进校企协同育人机制，做到学训交替、分段实施和岗位育人，探索形成一套服务江苏新能源汽车产业发展的高职院校创新人才培养体系。

3.1 针对新能源汽车产业链中游的人才需求，构建“企业+高校”现场工程师的培养模式

新能源汽车产业链的中游是整车装配、测试的生产线，需求的人才主要是总装工程师。为了提高学校培养的人才和企业发展需要的匹配度，引入企业的岗位需求和总装现场工程师的岗位标准，确定现场工程师人才培养要求。将比亚迪新能源商用车总装工艺新技术、数字化生产现场管理及智能化生产设备操作维护等内容融入课程开发和课程资源建设，校企共同开发教材和课程。以培养新能源商用车总装车间现场工程能力为主线，将学徒人才培养与企业生产实际相对接，探索职业教育培养创新技术人才的规律，形成现场工程师人才培养标准和工程技术人才紧缺领域培养的新机制，校企协同育人分工（图2）。

“企业+高校”现场工程师的人才培养模式，需要校企深入合作。每学期除了由学校专任教师完成常规教学安排以外，还需要由企业导师利用比亚迪生产车间的

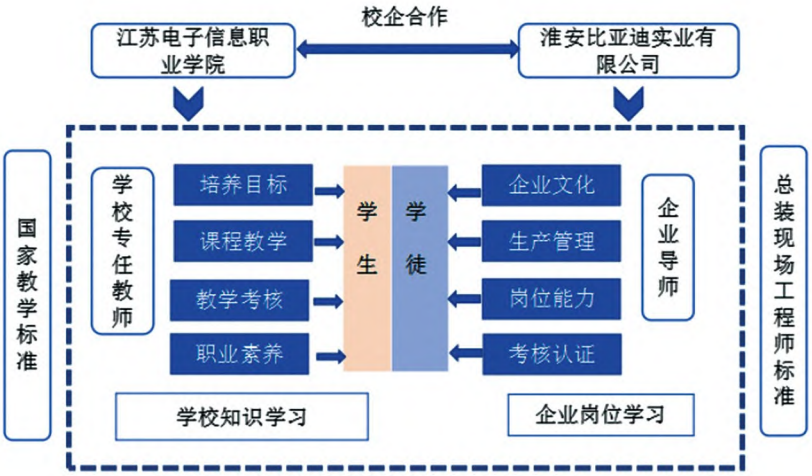

图2 校企协同育人分工

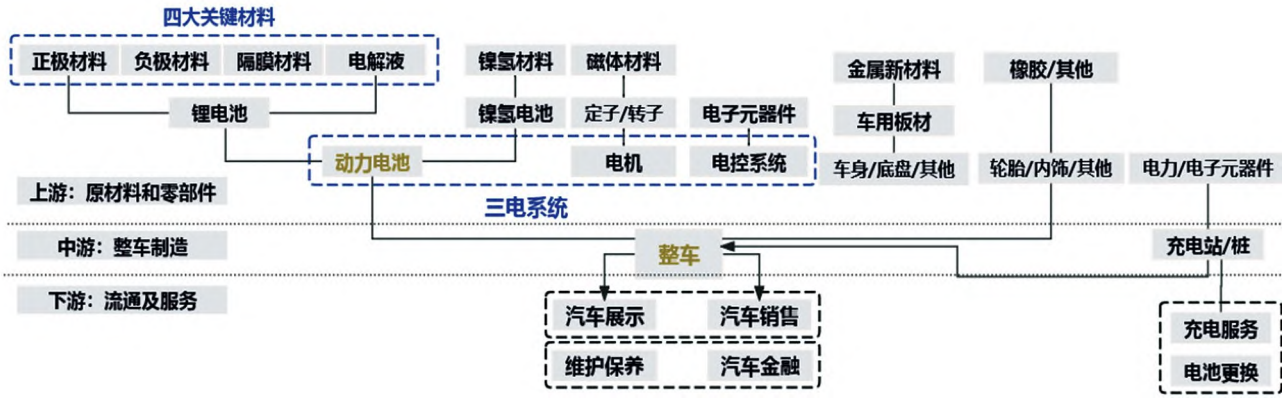

图1 新能源汽车产业链

中国知网 https://www.cnki.net

岗位工作和管理现场，对学生进行岗位课程授课，以工学结合、校企一体组织教学活动，具体课程设置见表1所列。在大三最后一学期末，企业导师将根据企业现场工程师的标准进行考核，考核过关后可根据企业需求进入就业阶段。

3.2 针对新能源汽车产业链下游的人才需求，构建“平台+竞赛”双驱训练的培养模式

新能源汽车产业链的下游是整车的销售及维修保养市场，目前市场紧缺的是能够对新能源汽车进行维护及检修的高技能创新人才。针对企业需求，借鉴汽车技术技能大赛资源，以针对性、应用性和实践性为原则对课程内容体系进行更新、整合，由淮安市绿巨人新能源汽车技术服务有限公司提供企业的真项目、真案例，实现课程内容与新时代企业岗位需求相结合。

学校应当注重学生综合能力的开发与提升，学生不仅要学会理论知识，还要能够自主学习新技术、独立解决问题；不仅要注重技术维修等“硬技能”，还要加强行业急需的“软技能”，如创新思维、数据分析能力、客户服务意识、项目管理能力等。所以，江苏电子信息职业学院依托新能源汽车技术平台资源，通过鼓励学生参加各级各类创新竞赛，实现专业技术技能和创新创业教育双重发展。在注重专业技能培养的前提下，培养学生的创新思维。每个学生从大一开始，每学年必须参加各级各类竞赛或项目至少2次，在学生总评成绩中计入创新性评价项。学生可参与的双驱训练项目如图3所示。

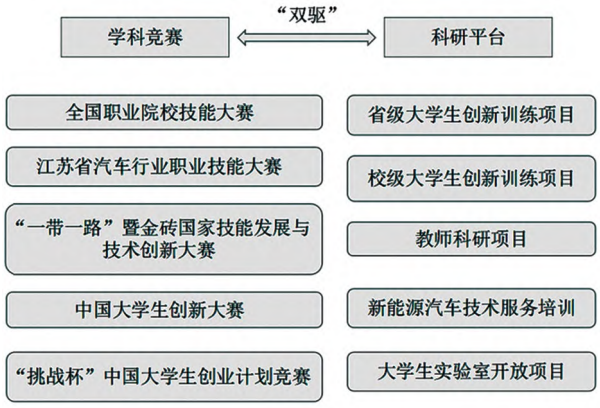

图3 在校学生可参加的“双驱”项目

4 实证研究

针对上述两种人才培养模式，在“政行企校”四方协同合作下，2023年12月份，江苏电子信息职业学院和淮安比亚迪实业有限公司联合成立比亚迪现场工程师学院，并在2023级开始试点。

2023级新能源汽车检测与维修技术专业共有5个

表1 “企业+高校”现场工程师的培养模式课程设置

学期	学校开设课程		授课人员	企业课设课程	授课人员	授课时间	阶段
1~2	公共基础课、岗位基础课	新能源汽车电力电子、PLC 技术应用、汽车机械基础、汽车智能制造技术、新能源汽车专业英语、工业机器人技术	学校专任教师	入职体验、比亚迪认岗实践、装配作业安全与管理	企业导师	每学期一两个月，根据企业生产进度调整	认岗
3~4	岗位核心课程	驱动电机及控制技术、动力电池及管理技术、新能源汽车电气技术、整车控制技术、新能源汽车底盘技术、智能控制与检测技术	学校专任教师	新能源商用车设备维护、质检与装调技术、新能源商用车总装技术比亚迪装调与轮岗实践	企业导师	每学期一两个月，根据企业生产进度调整	轮岗
5	毕业设计模块、专业拓展课程	智能网联汽车技术、汽车轻量化技术、人工智能技术及应用	学校专任教师	生产现场管理、汽车试验技术、比亚迪跟岗实践	企业导师	5 个月（包含寒假）	跟岗
6	企业岗位实践	—	学校专任教师	比亚迪顶岗实践	企业导师	6 个月	顶岗

中国知网 https://www.cnki.net

2008款别克君越车发动机故障灯异常点亮

杨刘克

故障现象 一辆2008款别克君越车，搭载LE5发动机，累计行驶里程约为26万km。车主反映，早上起动发动机后发动机故障灯异常点亮。

故障诊断 用故障检测仪检测，发现发动机控制模块（ECM）中存储有历史故障代码“P0171-00 燃油修正（空燃比）系统低电压”；读取发动机数据流，发动机转速为800 r/min左右，冷却液温度为92 ℃，进气歧管绝对压力为32 kPa；实际空气流量为2.6 g/s左右，计算的空气流量为3.3 左右，两者偏差较大；短期燃油修正在-2%~3%变化，长期燃油修正约为17.6%，说明此时混合气偏稀。分析发动机数据流，初步判断节气门后方的进气管路漏气，导致部分空气未经过空气流量传感器就进入了气缸。

向节气门后方的进气管路喷清洗剂，当喷到喷油器安装位置时，长期燃油修正瞬间降低至6%左右，由此推断喷油器安装位置发生漏气。拆检喷油器（图1），发现4个喷油器的密封圈均严重老化。

故障排除 清洗喷油器并更换密封圈后装复试车，长期燃油修正恢复正常，发动机故障灯不再异常点亮，故障排除。

图1 拆检喷油器

（收稿日期：2025-12-21）

班，近260人，选拔成立了2个比亚迪工程师班和3个普通班。比亚迪工程师班采用“企业+高校”现场工程师的培养模式，普通班采用“平台+竞赛”双驱训练的培养模式。大一第一学年在企业岗位学习30天，大二第二学年在企业岗位学习45天，大三处于顶岗实习阶段。学生在岗位学习阶段均在企业完成，并且是有薪资的。学生岗位实习率达98%以上，根据岗位和工作时间安排，薪资为2 000元~4 000元。通过访谈得知，学生满意度达100%，企业对学生岗位实习满意度达95%以上。

对于普通班的学生，除了完成正常学习课程，还需要完成至少2项比赛或项目，才能获取对应选修课学分。经统计，该项完成率达84%，主要是校级层面的比赛，省级以上比赛的名额较少，参与率较低。虽然没有达到预期，但相对于前几届学生的参与度，有了大幅度提升。学生在沟通能力、基本的办公软件操作水平、技能方面均有进步。新型培养模式的实施过程中也存在诸多不足，后期将继续完善创新性评价的具体指标，鼓励学生积极参加各类比赛，以及参与各种科研项目，尽可能地提升学生的综合能力。

5 总结

在新能源汽车新兴产业人才短缺迫在眉睫的背景下，本研究主要根据高职院校人才培养特点，针对产业链中游的人才需求，构建“企业+高校现场工程师”的培养机制；针对产业链下游的人才需求，构建“平台+竞赛”双驱训练的培养模式。通过深入调研，高职院校能够充分了解行业需求和趋势，调整教学内容和课程设置，缓解产教脱节问题；通过构建科学的培养模式来保障新能源汽车专业创新人才的培养质量稳步提高，以更好地服务于地方企业与社会经济的发展。

（收稿日期：2025-12-16）

中国知网 https://www.cnki.net